



PORTFOLYO

Gömülü Yazılım, Algoritma Tasarımı ve Modelleme üzerine çalışmalar yürütüyorum.

GNC ve Aviyonik Yazılım Geliştiricisiyim.

Onur Can SARI

Hakkımda

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Kariyerim boyunca roket, uydu ve hava savunma sistemleri üzerine yoğunlaşarak; gömülü sistemler, aviyonik yazılımları ve yer istasyonları konusunda deneyim kazandım.

Geliştirdiğim her çalışmaya bir 'proje'den ziyade, bir 'ürün' olarak yaklaşıyorum. Teknik ekip yönetimi ve projelerin raporlanması konusunda sorumluluklar üstlendim.

Mevcut çalışmalarımda füze sistemleri için GNC disiplinine odaklandım. Uçuş kontrol sistemleri için algoritma tasarım ve modelleme üzerine çalışmaktayım.

Gönüllükler

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine;

- Drone,
- Model Roketçilik,
- Sabit Kanat Simülasyonu,
- Gömülü Sistemler ve IoT

alanlarında eğitimlik yaptım.

Fırat Üniversitesi İnsansız Araçlar Topluluğu'nun Kurucu Başkanlığını yaparak bu faaliyetlere devam ediyorum.



Deneyimim

ROKETSAN

Güdüm, Navigasyon ve Kontrol Stajyeri
(Temmuz 2025 - Ağustos 2025)

Markas Teknoloji

Gömülü Yazılım Mühendisi
(Şubat 2024 - Mayıs 2025)

İpek Yolu & Falcon Roket Takımı

Aviyonik & Yer İstasyonu Yazılım Geliştirici
(Ocak 2024 - Halen)

İpek Yolu Model Uydu Takımı

Aviyonik & Yer İstasyonu Yazılım Geliştirici
(Eylül 2024 - Mayıs 2025)

İpek Yolu Sualtı Roket Takımı

Güdüm, Navigasyon ve Kontrol Geliştirici
(Eylül 2024 - Mayıs 2025)

Ayyıldız Hava Savunma Sistemleri Takımı

Gömülü Yazılım Geliştirici
(Ağustos 2024 - Halen)

Katıldığım Fuarlar

Take Off İstanbul 2024

T3 Vakfının davetiyle roket takımımızın yüksek irtifa roketini ve SkyLogic ürününü tanıttım.



SAHA EXPO 2024

T3 Vakfının davetiyle Markas Teknoloji'nin ürettiği SkyLogic ve çevre birimlerini tanıttım.

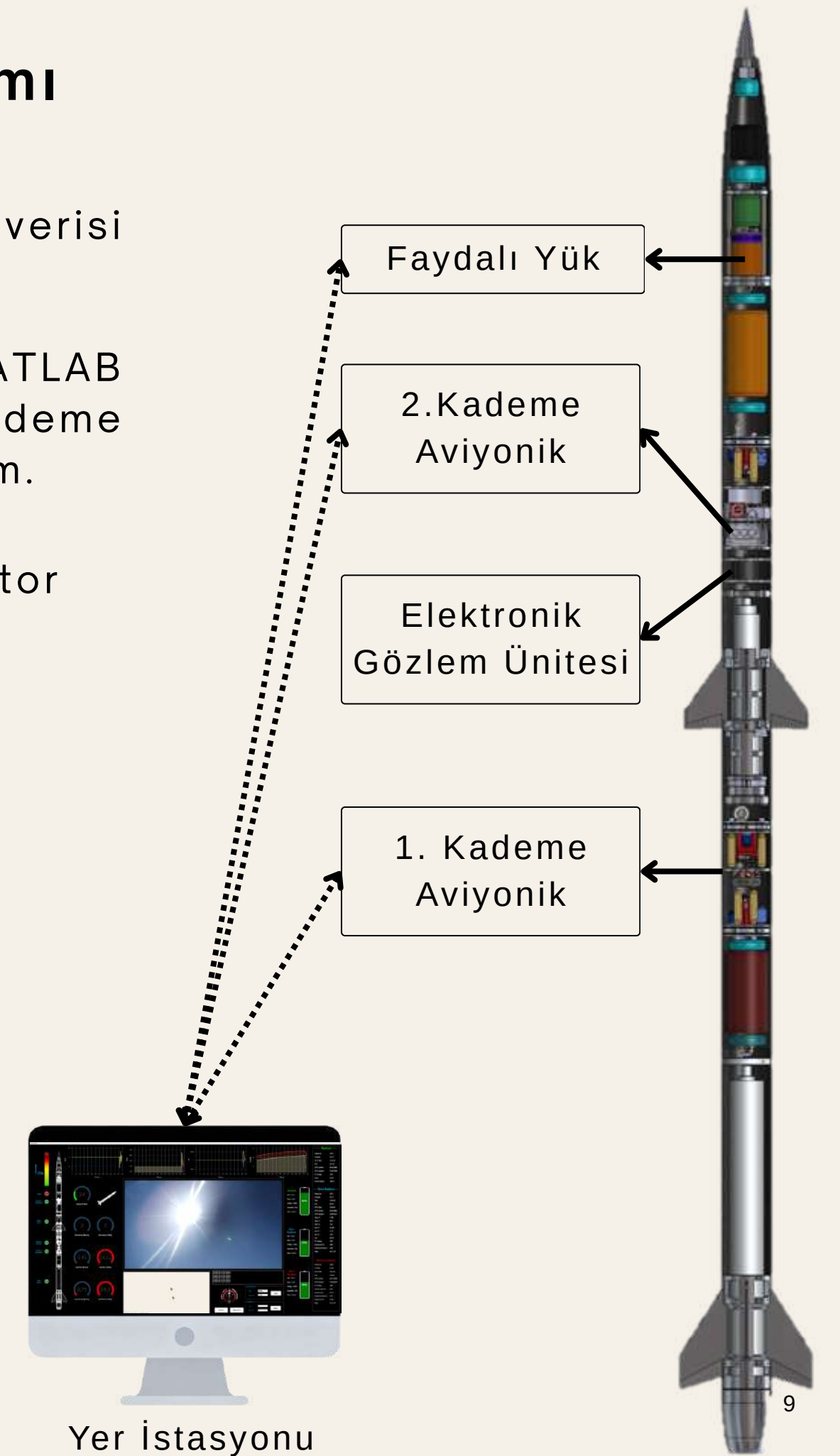


Projelerim

1

Zorlu Görev Roket Yarışması Aviyonik Yazılımı

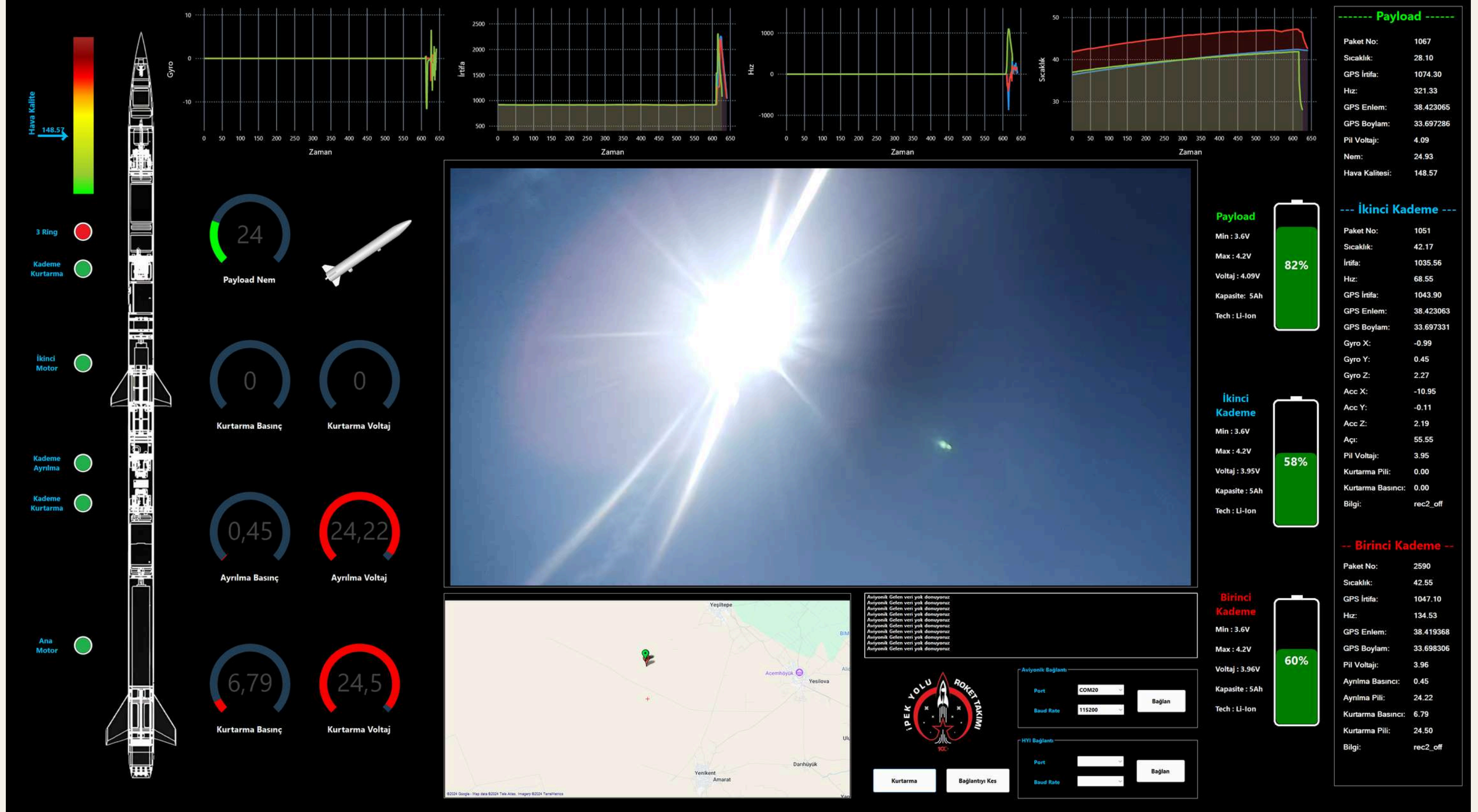
- Faydalı yükün görevi olan uçuş süresi boyunca telemetri verisi toplayıp yer istasyonuna iletmesini gerçekleştirdim.
- 1. ve 2. Kademe aviyoniklerinin görevlerini OpenRocket ve MATLAB ortamında analiz ederek, uçuş aşamaları olan motor ateşleme, kademe ayrımı ve kurtarma süreçlerine karar veren algoritmaları geliştirdim.
- Elektronik Gözlem Ünitesi, 2. kademe aviyonığının verdiği motor ateşleme emrini doğrulayan algoritmayı geliştirdim.
- Dahili iletişimde RS232, RS485, UART ve I2C protokollerini kullandım.
- Yer istasyonu haberleşmesinde LoRa ile her aviyonikten sorgu-cevap şeklinde 20ms aralıkla iletişim sağladım. Eğer 10sn boyunca veri istenmezse ilgili kanala 1sn aralıkla veri gönderilir.
- Tüm gömülü sistemler için ESP32-S3 işlemci üzerinde C programlama dili kullandım. Geliştirme sürecinde Git kullandım.
- Karar algoritmaları için barometre, IMU ve roket üzerinde bulunan switch ve pogo pin verilerini temel aldım. Sensör verilerinin doğruluğunu arttırmak için Kalman filtresi uyguladım.





Zorlu Görev Roket Yarışması Yer İstasyonu Yazılımı

- Aviyoniklerin anlık konum verilerinin harita üzerinde görselleştirdim.
- Telemetri verilerini çizgi ve bar grafiklerini kullanılarak görselleştirdim.
- Visual Studio programı üzerinde C# dili ile geliştirdim. Geliştirme sürecinde Git kullandım.
- Voltaj bilgilerini, uygun dinamik model bulamadığım için piksel boyama yöntemi ile görselleştirdim.
- Yer istasyonuna iletilen her veri ayrıştırılarak daha sonra kullanılmak üzere Excel ile kaydettim.
- 2. Kademe aviyoniğinin yönelim verileri ile 3D model kullanarak roketin anlık duruşunu görselleştirdim.
- Roket ve led görseli kullanarak motor ateşleme, kademe ayrılması ve paraşüt açılma durumlarının takibini kolaylaştırdım.
- Yer istasyonu donanımından gelen verileri, baş-son kontrolü ve veri sayısı ile hangi aviyonik olduğunu anlayıp ilgili değişkenlere dağıttım.
- Yer istasyonuna gelen tüm veri paketlerini ham haliyle gösterdim. Bu sayede iletişim göz ile kontrol edilebilmektedir.



TEKNOFEST Roket Yarışması finallerinde yarışmacı takımların Özgün Uçuş Kontrol Bilgisayarlarını (Ö-UKB) doğrulamak ve uçuş izni vermek amacıyla kullanılan resmi test sisteminin gömülü yazılımı ve kullanıcı arayüzünü geliştirdim.

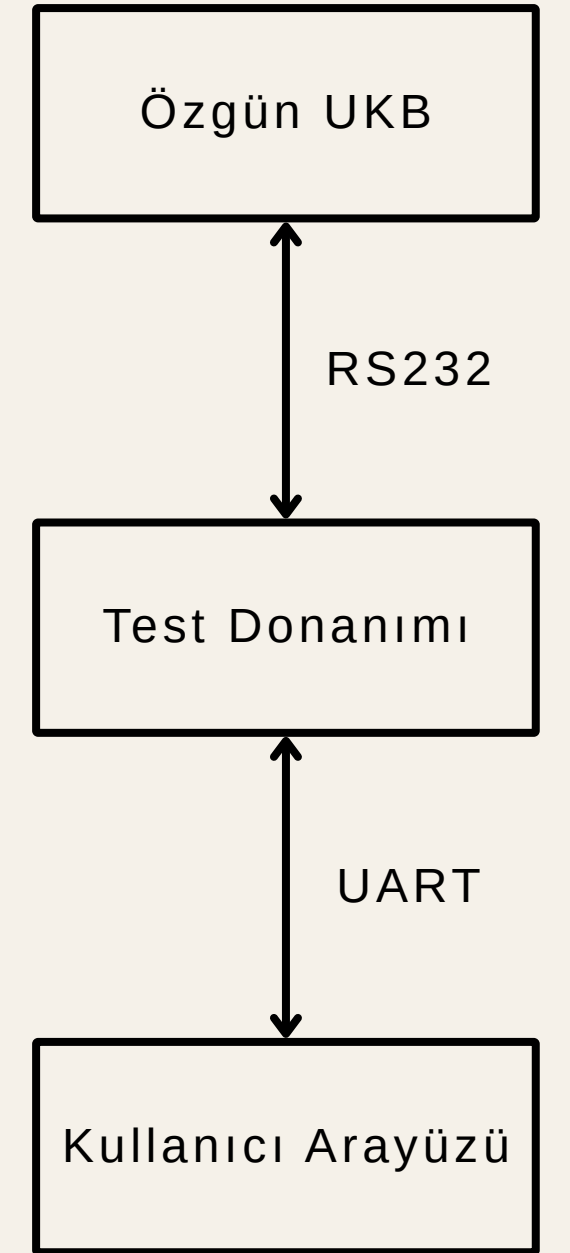
- Test donanımı ile Ö-UKB arasında RS232 protokolü üzerinden haberleşme sağladım.
- Test donanımı ile kullanıcı arayüzü arasında UART protokolü kullandım.
- Test sisteminde SİT ve SUT olmak üzere iki test bulunmaktadır. Testler sırasındaki tüm durumlar kullanıcı arayüzü ile takip edilebilmektedir.

Sensör İzleme Testi (SİT) sırasında;

- Ö-UKB'den alınan sensör verilerini kullanıcı arayüzüne aktararak uygun aralıklarda veri ürettiğini ve herhangi bir durumda pyro sinyali üretmediğini kontrol ettim.

Sentetik Uçuş Testi (SUT) sırasında;

- Ö-UKB'ye HiL test sistemi mantığında, kurtarma algoritmasını sinayacak uçuş profillerinin sentetik verileri gönderilip pyro sinyallerinin doğru zaman aralığında aktifleştğini kontrol ettim.

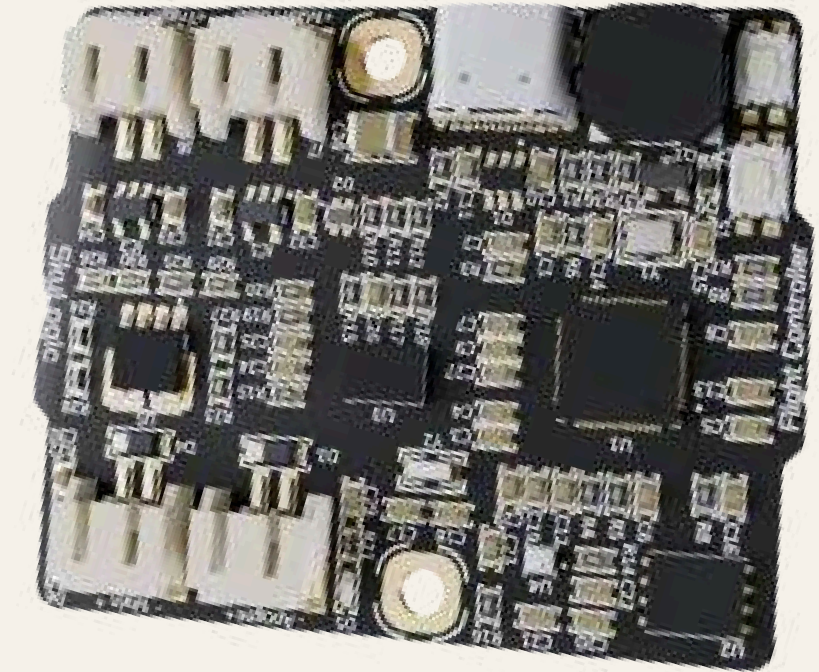
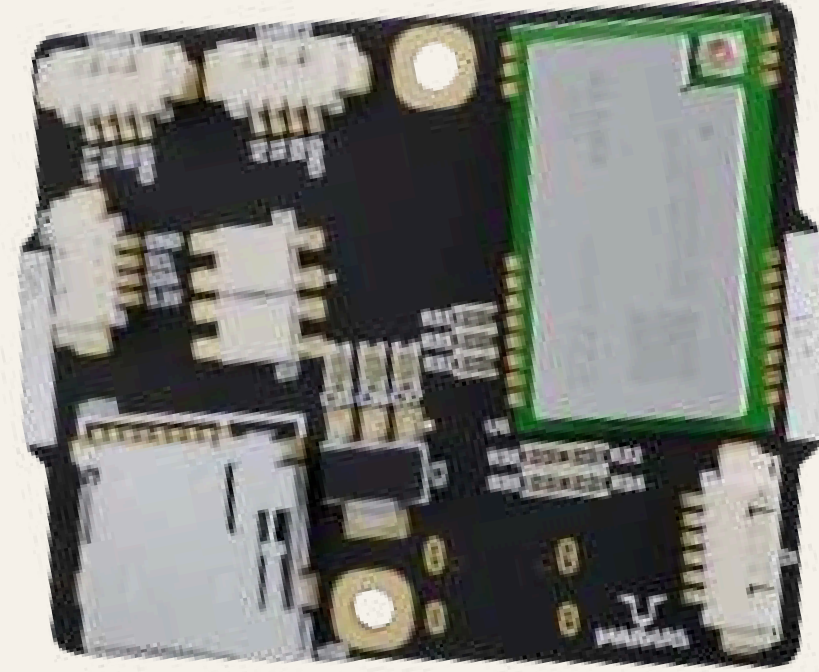


SkyLogic Ticari Uçuş Kontrol Bilgisayarı Yazılımı

[Detaylar](#)

ROKETSAN tarafından akredite edilerek ticari uçuş kontrol bilgisayarları listesine giren SkyLogic'in tüm uçuş aşamalarını yöneten algoritmasını ve gömülü yazılımını geliştirdim.

- Roketin tüm aşamalarında doğru kararların doğru zamanlamayla verilmesini sağlayan algoritmayı geliştirdim.
- RP2040 işlemci üzerinde C/C++ programlama dili kullandım.
- GNSS ve harici LoRa gibi farklı ürünlerle ve özgün çevre birimleriyle tak-çalıştır mantığında haberleşebilmesi için esnek bir algoritma tasarladım.
- Şok ve titreşim testleri sırasındaki gürültüleri filtreleyerek, telemetri verilerinin doğruluğunu koruyabilen bir Kalman filtresi tasarladım.
- SkyConfig konfigürasyon aracı üzerinden uçuş parametrelerinin (paraşüt açma irtifası vb.) konfigüre edilebilmesini sağlayan bir algoritma tasarladım.
- Değiştirilebilir konfigürasyon verilerini EEPROM üzerinde kaydettim.
- RP2040 üzerinden dahili LoRa modülünü konfigure edebilen kütüphaneyi Bare metal C kullanarak oluşturdum.
- Son 10 uçuş verisini daha sonra kullanmak üzere Flash belleğe kaydettim. SkyConfig üzerinden bu verilere erişilebilmektedir.



SkyLogic ve Markas Teknoloji donanımlarının konfigürasyon, kalibrasyon ve test süreçleri için kullanılan masaüstü yazılımını geliştirdim.

- GNSS verilerini harita üzerinde görselleştirdim.
- Visual Studio programı üzerinde C# dili ile geliştirdim.
- Sensörlerden gelen verileri canlı bir şekilde izlenebilmesini sağladım.
- Arayüz üzerinden pyro ateşleme kanallarının test edebilebilmesini sağladım.
- IMU sensörü için arayüz üzerinden kalibrasyon işlemlerini ve takibini sağladım.
- Seri port üzerinden 128 bit AES şifreleme, baş-son, CRC kontrollü bir iletişim altyapısı kurdum.
- Kullanıcının LoRa haberleşme ayarlarını ve uçuş parametrelerini, kod müdahalesine gerek kalmadan arayüz üzerinden güncelleyebileceği bir yapı kurdum.
- Kayıtlı uçuş verilerinin grafikler üzerinden zamana bağlı olarak analiz edilmesini sağladım.

ROKETSAN stajım sırasında hava savunma füze sistemleri için kinematik, dinamik modelleri oluşturmayı ve bunlar ile uçuş kontrol yazılımları geliştirmeyi öğrendim.

- OpenVSP ile aerodinamik katsayı analizi gerçekleştirdim.
- PNG güdüm ve Three-Loop otopilot ile kapalı döngü bir kontrol sistemi tasarladım.
- MATLAB/Simulink kullanarak aktüatör ve kinematik modelleri içeren 6DoF bir simülasyon oluşturdum.
- Sentetik arayıcı başlık verilerini IMU sensöründen aldığım veriler ile filtreledim.
- Belirli bir çarpışma açısı elde etmek amacıyla bias terimlerini güdüm algoritmama dahil ettim.
- Paul Zarchan'ın "Tactical and Strategic Missile Guidance" kitabını rehber olarak kullandım.
- Füzenin maksimum dayanabileceği aerodinamik kuvvetleri dikkate alarak güdüm algoritmasında ivme kısıtlaması uyguladım.
- Füzenin farklı hedef tiplerine karşı nasıl tepkiler verdiğini inceledim.

TEKNOFEST Sualtı Roket Yarışması görev konseptine uygun rotayı takip edecek kontrol yazılımı geliřtirdim.

- Hidrodinamik etkilere ve su altı dinamiklerine uygun otopilot tasarımı yaptım.
- MATLAB/Simulink kullanarak hidrodinamik modelleri içeren 6DoF bir simlasyon oluřturdum.
- Kontrol yazılımını ESP32-S3 zerinde C/C++ dili ile kodladım. Geliřtirme ařamasında Git kullandım.
- Grev konseptine uygun rotayı PNG gdm oluřturdum. Varıř noktalarında belirli açıyla bulunması durumunu bias terimleri ekleyerek saęladım.
- Thor Fossen'ın "Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control" kitabını rehber olarak kullandım.
- Deniz ortamında otopilotun verdięi tepkileri inceleyerek simlasyon çıktıları ile kıyasladım. Bu sayede, simlasyon parametrelerini en doęru deęere getirdim.
- İşlemcinin işlem kapasitesi ile simlasyon zaman adımını senkronize etmek için log kayıtlarını izleyerek simlasyonun uyumlu olmasını saęladım.

Teşekkürler.